

Formas de Argumentos

Prof. Angélica Ribeiro

8 de abril de 2026

Formas de Argumentos

- Certos argumentos podem ser imediatamente reconhecidos como válidos ou inválidos.
- As formas representam arranjos de proposições "variáveis" e conectivos.
- A substituição das "variáveis" por proposições resultam em argumentos.



Formas Comuns de Argumentos

- Silogismo Disjuntivo (SD)
- Silogismo Hipotético (SH)
- Modus Ponens (MP)
- Modus Tollens (MT)
- Afirmação do Consequente (AC)
- Negação do Antecedente (NA)
- Dilema Construtivo (DC)
- Dilema Destrutivo (DD)



Silogismo Disjuntivo (SD)

$$p \vee q$$

$$\neg p$$

$$\therefore q$$

- Substituição produz argumento válido!
- Sugestão: provar que é tautologia.



Silogismo Disjuntivo (SD)

Belo Horizonte ou Campinas ficam em Minas Gerais. $B \vee C$

Campinas não fica em Minas Gerais. $\neg C$

Portanto , Belo Horizonte fica em Minas. $\therefore B$



Silogismo Disjuntivo (SD)

Ipatinga ou Monte Carmelo ficam em Minas Gerais.	$B \vee C$
Ipatinga fica em Minas Gerais.	C
Portanto, Monte Carmelo não fica em Minas.	$\therefore \neg B$

Argumento inválido!!



Silogismo Hipotético (SH)

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ \therefore p \rightarrow r \end{array}$$

- Substituição produz argumento válido!
- Sugestão: provar que é tautologia.



Silogismo Hipotético (SH)

Se a população mundial continuar crescendo , as cidades ficarão superpopuladas.

$$C \rightarrow S$$

Se as cidades ficarem superpopuladas , a poluição ficará intolerável.

$$S \rightarrow I$$

Portanto , se a população mundial continuar crescendo , a poluição ficará intolerável.

$$\therefore C \rightarrow I$$



Silogismo Hipotético (SH)

Se Bill Gates é homem , ele é humano.

$$H \rightarrow N$$

Se Bill Gates é mulher , ela é humano.

$$M \rightarrow N$$

Portanto , se Bill Gates é homem ,é mulher.

$$\therefore H \rightarrow M$$

Argumento inválido!!



Modus Ponens (MP)

$$p \rightarrow q$$

$$p$$

$$\therefore q$$

- Substituição produz argumento válido!
- Sugestão: provar que é tautologia.



Modus Ponens (MP)

Se doze milhões de crianças morrem anualmente de desnutrição,
há algo errado com a distribuição de comida.

Doze milhões de crianças morrem anualmente de desnutrição.

Portanto, há algo errado com a distribuição de comida.

$M \rightarrow E$

M

$\therefore E$



Modus Tollens (MT)

$$p \rightarrow q$$

$$\neg q$$

$$\therefore \neg p$$

- Substituição produz argumento válido!
- Sugestão: provar que é tautologia.



Modus Tollens (MT)

Se o Japão cuida de espécies em extinção , a matança de baleias acabou.

$$C \rightarrow B$$

A matança de baleias não acabou. $\neg B$

Portanto , o Japão não cuida de espécies em extinção. $\therefore \neg C$



Afirmação do Consequente (AC)

$$p \rightarrow q$$

$$q$$

$$\therefore p$$

- Substituição produz argumento inválido!
- Sugestão: provar que é tautologia.



Afirmação do Consequente (AC)

Se Napoleão morreu em acidente de avião,

Napoleão está morto.

$A \rightarrow M$

Napoleão está morto.

M

Portanto, Napoleão morreu em acidente de avião. $\therefore A$

Argumento inválido!!



Negação do Antecedente (NA)

$$p \rightarrow q$$

$$\neg p$$

$$\therefore \neg q$$

- Substituição produz argumento inválido!
- Sugestão: provar que é tautologia.



Afirmação do Consequente (AC)

Se Napoleão morreu em acidente de avião , Napoleão está morto.

$$A \rightarrow M$$

Napoleão não morreu em acidente de avião.

$$\neg A$$

Portanto , Napoleão não está morto.

$$\therefore \neg M$$

Argumento inválido!!



Dilema Construtivo (DC)

$$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$$

$$p \vee r$$

$$\therefore q \vee s$$

- Substituição produz argumento válido!
- Sugestão: provar que é tautologia.



Dilema Construtivo (DC)

Se optamos pela energia nuclear , aumentamos o risco de um acidente nuclear ; mas se optarmos pela energia convencional , aumentamos o efeito estufa.

Devemos optar pela energia nuclear ou convencional. Portanto , aumentamos o risco de um acidente nuclear ou o efeito estufa.

$$(N \rightarrow A) \wedge (C \rightarrow E)$$

$$N \vee C$$

$$\therefore A \vee E$$



Dilema Destrutivo (DD)

$$(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$$

$$\neg q \vee \neg s$$

$$\therefore \neg p \vee \neg r$$

- Substituição produz argumento válido!
- Sugestão: provar que é tautologia.



Dilema Destrutivo (DD)

Se queremos reverter o efeito estufa , devemos optar por energia nuclear ; mas se queremos reduzir o risco de acidentes , devemos optar por energia convencional.

$$(E \rightarrow N) \wedge (A \rightarrow C)$$

Não optamos por energia nuclear ou não optamos por energia convencional

$$\neg N \vee \neg C$$

Portanto , não reverteremos o efeito estufa ou não reduzimos o risco de acidentes.

$$\therefore \neg A \vee \neg E$$



Formas de Argumentos

Exercício: Identifique quais formas de argumentos podem ser associadas aos argumentos a seguir.

- a)
$$\begin{bmatrix} N \rightarrow C \\ \neg C \\ \neg N \end{bmatrix}$$

- b)
$$\begin{bmatrix} S \rightarrow F \\ F \rightarrow \neg L \\ S \rightarrow \neg L \end{bmatrix}$$

- c)
$$\begin{bmatrix} A \vee \neg Z \\ \neg Z \\ A \end{bmatrix}$$

- d)
$$\begin{bmatrix} (S \rightarrow \neg P) \wedge (\neg S \rightarrow D) \\ S \vee \neg S \\ \neg P \vee D \end{bmatrix}$$

- e)
$$\begin{bmatrix} \neg N \\ \neg N \rightarrow T \\ T \end{bmatrix}$$

- f)
$$\begin{bmatrix} (E \rightarrow N) \wedge (\neg L \rightarrow \neg K) \\ \neg N \vee K \\ \neg E \vee L \end{bmatrix}$$

- g)
$$\begin{bmatrix} \neg B \rightarrow \neg L \\ G \rightarrow \neg B \\ G \rightarrow \neg L \end{bmatrix}$$

- i)
$$\begin{bmatrix} X \\ X \rightarrow \neg E \\ \neg E \end{bmatrix}$$

- h)
$$\begin{bmatrix} F \rightarrow O \\ \neg F \\ \neg O \end{bmatrix}$$

Exercícios

- Traduza os argumentos a seguir para a forma simbólica e identifique quais formas de argumentos podem ser associadas.
 - a) Futuros presidentes poderão ter um terceiro mandato se a emenda 32 for vetada. A emenda 32 não será vetada. Assim, futuros presidentes não terão um terceiro mandato.
 - b) Se Michelangelo pintou a Capela Sistina, ele conheceu o Velho Testamento. Michelangelo conheceu o Velho Testamento. Então, Michelangelo pintou a Capela Sistina.



Exercícios

- c) Se você se tornar político, não terá dinheiro para férias; e se você não se tornar político, não terá tempo para férias. Você deve se tornar ou não um político. Então, você terá dinheiro para férias ou não terá tempo para férias.
- d) Se o sol é uma estrela, sua energia vai acabar em algum momento no futuro. Se a energia acabar em algum ponto do futuro, a terra vai se tornar uma grande bola de gelo. Assim, se o sol é uma estrela, a terra vai se tornar uma grande bola de gelo.



Exercícios

e) 27% das crianças americanas nunca foram ao dentista. Masse isso é verdade, os cuidados com saúde americano não são bem distribuídos. Logo, o sistema de saúde americano não é bem distribuído.

f) Dinossauros morreram congelados ou não foram ancestrais dos pássaros atuais. Dinossauros foram ancestrais dos pássaros atuais. Logo, dinossauros morreram congelados.

g) Se taxas de crédito forem dadas à educação privada, o governo dará apoio à religião; mas se taxas não são dadas a educação privada, alguns pais pagarão dobrado para tutores. Taxas de crédito serão dadas ou não à educação privada. Logo, o governo dará apoio à religião ou alguns pais pagarão dobrado para tutores.



Desafios

1. Existem em uma floresta, um lobo e uma raposa. Toda segunda, terça e quarta, o lobo só dizia mentiras (nada do que ele dizia nestes dias era verdade), e no restante dos dias ele só dizia verdades. Enquanto que a raposa dizia somente mentiras em toda quinta, sexta e sábado (nada do que ela falava nestes dias era verdade), e no restante dos dias só falava verdades. No domingo ambos falavam verdade. Um dia eles se encontraram na floresta e o lobo disse:

- Olá, dona Raposa. Ontem eu menti.

E a raposa respondeu:

- Oi, seu Lobo. Ontem eu também menti.

Qual foi o dia da semana em que houve esta conversa?

Desafios

2. Dois pais e dois filhos saíram para caçar patos. Cada um deles acertou em um pato e nenhum atirou no pato que outro acertou. Entretanto, somente três (3) patos foram abatidos. Qual a explicação lógica para este fato?



Referências

- DE SOUZA, J. N. *Lógica para Ciência da Computação e Áreas Afins*. 2015.
- ALENCAR FILHO, E. *Iniciação à Lógica Matemática*. São Paulo: Nobel, 2008.
- GERSTING, J. L. *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação*. 5. ed. São Paulo: LTC Editora, 2004.
- SOUZA, J. N. *Lógica para Ciência da Computação*. São Paulo: Editora Campus, 2002.



OBRIGADA!

E-MAIL: angelicaribeiro@iftm.edu.br

descomentar e adicionar o seu e-mail. **Horário de Atendimento:**

Sext-feira: 9h00 às 10:00.



